

Servicio de directorio

Índice de usuario

0. Introducción1.....	2
CE5.c) Se han identificado la función, elementos y estructuras lógicas del servicio de directorio...	3
CE5.d) Se han analizado la configuración y personalización de un servicio de directorio.....	4
CE5.e) Se ha analizado la capacidad del servicio de directorio como mecanismo de autenticación centralizada de los usuarios en una red.....	7
CE5.f) Se han especificado los parámetros de configuración en el servicio de directorio adecuados para el proceso de validación de usuarios de la aplicación web.....	10

Nota:

Los archivos de configuración se pueden editar con programas como nano, gnome-text-editor o gedit (instalable con sudo apt install gedit)

0. Introducción¹

Cuando se tienen muchos ordenadores en una red, es necesario organizar los datos correctamente y también las credenciales de los diferentes usuarios. Para poder crear una estructura jerárquica es muy importante contar con un servicio de directorio como LDAP o Active Directory, que permitirá almacenar, administrar y proteger la información de todos los equipos adecuadamente, y también se encargará de gestionar todos los usuarios y activos.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) o también conocido como «Protocolo Ligero de Acceso a Directorios» es un protocolo de la capa de aplicación TCP/IP que permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido, para buscar cualquier información en un entorno de red. Antes de continuar explicando para qué sirve LDAP, debemos saber qué es un «directorio». Un directorio es un conjunto de objetos con atributos que están organizados de manera lógica y jerárquica, es decir, está en forma de árbol y perfectamente ordenado en función de lo que nosotros queramos, ya sea alfabéticamente, por usuarios, direcciones etc.

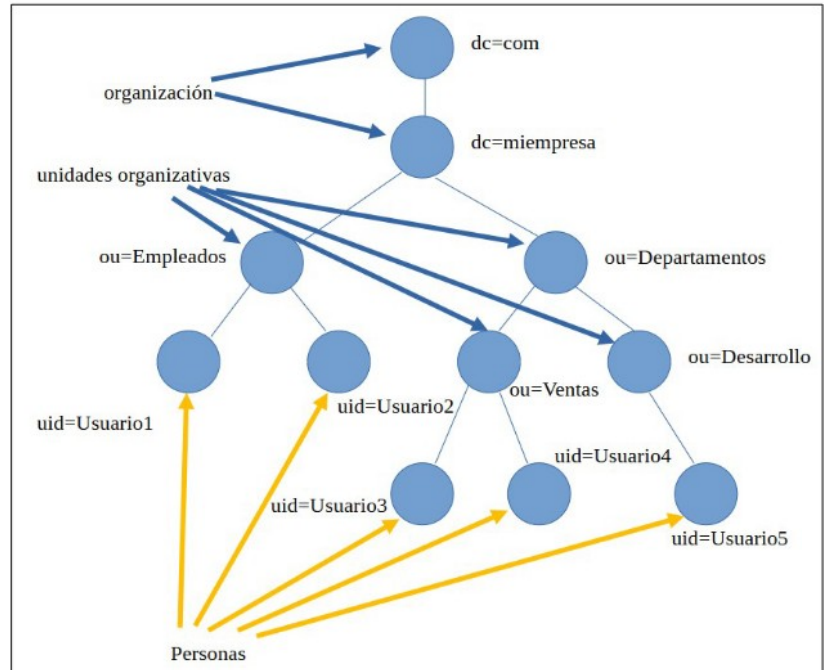


Figura 1: Ejemplo de árbol de directorio

Generalmente un **servidor LDAP** se encarga de almacenar información de autenticación, es decir, el usuario y la contraseña, para posteriormente dar acceso a otro protocolo o servicio del sistema. Además de almacenar el nombre de usuario y la contraseña, también puede almacenar otra información como datos de contacto del usuario, ubicación de los recursos de la red local, certificados digitales de los propios usuarios y mucho más.

LDAP es un **protocolo de acceso** que nos permite acceder a los recursos de la red local, sin necesidad de crear los diferentes usuarios en el sistema operativo.

LDAP puede ser utilizado tanto por un usuario al que **se pide unas credenciales de acceso**, como también por las aplicaciones para saber si tienen acceso a determinada información del sistema o no. Generalmente un servidor LDAP se encuentra en una red privada, es decir, redes de área local, para autenticar las diferentes aplicaciones y usuarios, pero también podría funcionar sobre redes públicas sin ningún problema.

Los dos servicios de directorio activo más conocidos que son compatibles con LDAP son «**Directorio Activo de Windows**», o también conocido como «Active Directory de Windows», así como OpenLDAP. Por lo tanto, el protocolo LDAP es compatible con ambas tecnologías para que los usuarios puedan acceder a todos los archivos y aplicaciones desde cualquier lugar, tan solo es necesario autenticarse y tendrán acceso a su equipo.

¹ Esta introducción ha sido obtenida de <https://www.redeszone.net/tutoriales/servidores/que-es-ldap-funcionamiento/>

CE5.c) Se han identificado la función, elementos y estructuras lógicas del servicio de directorio

El **servicio de directorio** es una herramienta clave en la administración de redes y sistemas en entornos de despliegue web. Permite gestionar de manera eficiente usuarios, equipos y recursos dentro de una red, y es particularmente relevante cuando se habla de servidores web en producción, que a menudo forman parte de infraestructuras más grandes y complejas.

Función del Servicio de Directorio

La función principal del servicio de directorio es **centralizar y organizar la información** de los recursos de una red (usuarios, permisos, políticas, equipos, aplicaciones, etc.), permitiendo una administración más eficiente y segura. En un entorno de despliegue de aplicaciones web, podría utilizarse para gestionar el acceso a servidores, bases de datos o incluso aplicaciones desplegadas en la web, asegurando que cada usuario tenga los permisos adecuados.

Elementos de un Servicio de Directorio

Algunos elementos clave en un servicio de directorio como **Active Directory (AD)**, que es uno de los más usados, o **OpenLDAP**, son:

1. **Objetos:** Son las entidades que se gestionan en el directorio. Pueden ser:
 - **Usuarios** (cuentas de personas que pueden iniciar sesión en el sistema).
 - **Grupos** (conjuntos de usuarios que comparten permisos).
 - **Equipos** (servidores, PCs, dispositivos de red).
 - **Recursos** (impresoras, carpetas compartidas, aplicaciones).
2. **Atributos:** Cada objeto tiene una serie de atributos asociados. Por ejemplo, un usuario puede tener atributos como nombre, apellidos, correo electrónico, rol, etc.
3. **Dominios:** Un dominio es un conjunto de objetos que comparten la misma base de datos del directorio y políticas de seguridad. Por ejemplo, en un entorno empresarial, todos los usuarios y equipos de una oficina pueden formar parte del mismo dominio. Un dominio corresponde a un árbol completo bajo el mismo punto raíz (componentes dc)
4. **Árboles y Bosques:** Son estructuras jerárquicas que permiten organizar múltiples dominios. Un **bosque** es una colección de árboles.
5. **Unidad Organizativa (OU):** Son divisiones dentro de un dominio que te permiten organizar objetos de forma lógica. Por ejemplo, puede haber una OU para cada departamento (Desarrollo, Marketing, etc.) dentro de una empresa.

Estructuras Lógicas del Servicio de Directorio

Estas son las formas en las que se organiza y accede a la información dentro de un servicio de directorio:

1. **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, protocolo de acceso a directorio ligero):** Es el protocolo estándar para interactuar con servicios de directorio. Sirve para buscar, leer y modificar los objetos en el directorio. En un entorno de despliegue web, se podría utilizar LDAP para autenticar usuarios que accedan a una aplicación o servicios internos.
2. **DNS (Domain Name System):** En servicios de directorio como Active Directory, el DNS es crucial para ubicar recursos dentro de una red. Por ejemplo, cuando un usuario intenta acceder a un servidor web, el servicio de directorio puede ayudar a resolver la dirección del servidor usando DNS.

3. **Políticas de Grupo (GPO - Group Policy Objects):** Permiten aplicar configuraciones específicas a usuarios y equipos dentro del dominio. En un entorno de despliegue web, se puede usarlas para garantizar que los servidores y usuarios tengan configuraciones de seguridad estandarizadas, lo que es esencial para proteger aplicaciones web en producción.
4. **Autenticación y Autorización:** Los servicios de directorio son fundamentales para la autenticación de usuarios (probar que son quienes dicen ser) y la autorización (darles acceso a los recursos que están autorizados a usar).

Ejemplo práctico en un entorno de despliegue web

Imagina que tu aplicación web está desplegada en un servidor que forma parte de una red corporativa. Los usuarios de la empresa necesitan acceder a esta aplicación, pero con distintos niveles de permisos. El servicio de directorio podría permitirte:

- Autenticar usuarios de manera centralizada. Los empleados inician sesión con sus credenciales de la empresa, y no necesitas crear una base de datos de usuarios dentro de tu aplicación.
- Definir grupos (por ejemplo, "Usuarios Básicos" y "Administradores") con diferentes permisos dentro de la aplicación.
- Aplicar políticas de seguridad (GPOs) para asegurar que los equipos y servidores cumplan con los estándares de la empresa.

En resumen, el servicio de directorio es una herramienta clave para la **gestión de usuarios, autenticación, permisos y recursos** en un entorno de despliegue web, proporcionando seguridad, escalabilidad y facilidad de administración.

CE5.d) Se han analizado la configuración y personalización de un servicio de directorio.

Configuración de un Servicio de Directorio

La configuración de un servicio de directorio implica establecer los componentes básicos del sistema para que funcione dentro de tu red. En un entorno de despliegue web, esto podría incluir la gestión de usuarios y permisos para acceder a aplicaciones web, servidores y otros recursos.

A continuación, se mencionan los pasos clave para configurar un servicio de directorio como **Active Directory** (que sería similar en otros servicios de directorio como OpenLDAP):

1. Instalación del servicio de directorio

- **Active Directory:** Si estás usando un servidor Windows, deberías instalar el rol de "Servicios de Dominio de Active Directory (AD DS)" a través del **Administrador del Servidor**. Este servicio permitirá gestionar todos los objetos del directorio (usuarios, grupos, equipos, etc.).
- **OpenLDAP:** En un entorno Linux, primero debes instalar el paquete OpenLDAP y configurarlo. Se suele usar un comando como `sudo apt-get install slapd ldap-utils` en distribuciones basadas en Debian.

2. Configuración del Dominio

- El **dominio** es la base de un servicio de directorio. En este paso, se define el nombre del dominio que usarán los usuarios y equipos para autenticar sus identidades. Por ejemplo, se podría tener un dominio como `empresa.local` o `midominio.com`.
- Durante esta configuración, también se define un **Controlador de Dominio**, que será el

servidor responsable de la autenticación y gestión del directorio.

3. Crear Usuarios y Grupos

- En el directorio, creas **usuarios** que representarán las cuentas individuales de los empleados o usuarios de la aplicación web. Cada cuenta puede incluir información como nombre, apellido, email, y el nivel de acceso.
- Los **grupos** se utilizan para gestionar de forma colectiva permisos y políticas. Por ejemplo, se podría tener un grupo "Desarrolladores" que tenga acceso a servidores y bases de datos, y otro grupo "Usuarios de Aplicación" que solo pueda acceder a la aplicación web.

4. Configurar Unidades Organizativas (OU)

Las **Unidades Organizativas** (OU) son contenedores lógicos que permiten organizar usuarios, equipos y otros objetos del directorio.

- En un entorno de despliegue web, se podría crear OUs para cada departamento o área de la empresa, como "IT", "Desarrollo", "Marketing", etc. Esto permitirá aplicar políticas y gestionar permisos de manera más específica.

Por ejemplo:

- La OU "Desarrollo" podría incluir todos los desarrolladores de la empresa y tener permisos para modificar o desplegar aplicaciones en el servidor.
- La OU "Marketing" puede tener acceso solo a ciertos recursos de la aplicación web que está desplegada.

5. Integración con DNS

El **DNS** es un componente esencial para que el servicio de directorio funcione correctamente. El servidor DNS se encarga de resolver los nombres de los recursos dentro del dominio.

- En Active Directory, el DNS se configura automáticamente durante la instalación del servicio de directorio. Este DNS gestionará la resolución de nombres dentro del dominio (por ejemplo, server01.empresa.local para acceder a un servidor).
- En OpenLDAP, se debería configurar el servidor DNS para que apunte a los controladores de dominio donde se encuentra el directorio.

Personalización del Servicio de Directorio

Una vez que el servicio de directorio está configurado, puedes personalizarlo para satisfacer las necesidades específicas de tu entorno de despliegue web. Aquí algunos puntos clave para personalizar un servicio de directorio:

1. Políticas de Grupo (Group Policy Objects - GPO)

En un entorno de despliegue web, las **GPOs** permiten aplicar configuraciones específicas a usuarios y equipos dentro del dominio. Esto es útil para asegurar que todos los servidores web, usuarios y equipos cumplan con los requisitos de seguridad.

Ejemplos de personalización con GPOs:

- **Configurar permisos** de acceso a servidores web o aplicaciones. Se puede definir qué grupos tienen acceso a ciertas aplicaciones o servicios.
- **Políticas de contraseña:** Se puede establecer políticas para asegurar que los usuarios utilicen contraseñas complejas y cambien sus contraseñas periódicamente.
- **Bloquear o permitir aplicaciones específicas** que los usuarios pueden ejecutar en los servidores o equipos del dominio.

Personalizar las políticas de grupo también ayuda a aplicar reglas de seguridad automatizadas. En un entorno de despliegue web, esto es clave para mantener la infraestructura segura y estandarizada.

2. Integración con Servicios de Autenticación Externos (SSO, OAuth, etc.)

- En entornos de aplicaciones web, se puede integrar el servicio de directorio con sistemas de **Single Sign-On (SSO)** o **OAuth** para permitir que los usuarios se autenticuen con sus credenciales corporativas cuando acceden a las aplicaciones.
- Esta personalización facilita que los usuarios solo necesiten una cuenta (su cuenta del servicio de directorio) para acceder a múltiples aplicaciones y servicios web.

3. Delegación de Administración

En empresas grandes, no es práctico que un solo administrador gestione todo el servicio de directorio. Por ello, se puede **delegar la administración** a usuarios específicos para que administren ciertas OUs o recursos.

- Por ejemplo, se puede asignar a un responsable de IT la gestión de la OU "Desarrollo", mientras otro administrador gestiona la OU "Marketing". Esto se hace sin darle a estos usuarios acceso completo al directorio.

4. Auditoría y Monitoreo

Personalizar la auditoría y el monitoreo del servicio de directorio es fundamental para asegurar el cumplimiento de políticas de seguridad. Con herramientas de monitoreo, se puede configurar alertas cuando ocurra algo sospechoso, como:

- Intentos fallidos de inicio de sesión en los servidores donde se despliega la aplicación web.
- Cambios no autorizados en la configuración del servidor o permisos.

Ejemplo Práctico: Configuración de Usuarios para una Aplicación Web

Imagina que tienes una aplicación web desplegada en un servidor que es parte de un dominio gestionado por **Active Directory**. Quieres configurar el acceso de usuarios internos de la empresa y asegurarte de que solo ciertos grupos tengan acceso a áreas críticas de la aplicación.

1. Crear Grupos:

- Creas un grupo llamado "AdminWebApp" que incluirá a los administradores de la aplicación. Este grupo tendrá permisos de escritura y modificación en la aplicación web.
- Otro grupo llamado "UserWebApp" se crea para los usuarios normales, que solo tendrán permisos de lectura.

2. Política de Acceso:

- Creas una **Política de Grupo** (GPO) que defina los permisos para cada grupo. La política se aplicará a la aplicación web para que los "AdminWebApp" puedan acceder al panel de administración, mientras que "UserWebApp" solo puede ver el contenido público.

3. Autenticación Centralizada:

- Configuras la aplicación web para usar **LDAP** como método de autenticación. Así, los usuarios internos pueden iniciar sesión con sus credenciales de la empresa.

CE5.e) Se ha analizado la capacidad del servicio de directorio como mecanismo de autenticación centralizada de los usuarios en una red

La **autenticación centralizada** es un enfoque en el que todas las credenciales de los usuarios (nombre de usuario, contraseñas y permisos) se gestionan desde un punto único: el **servicio de directorio**. Esto tiene grandes ventajas en entornos de despliegue de aplicaciones web, ya que permite controlar y securizar el acceso a recursos de la red, servidores y aplicaciones.

¿Qué es la autenticación centralizada en un servicio de directorio?

Un servicio de directorio como **Active Directory (AD)** o **OpenLDAP** centraliza toda la información de los usuarios y recursos, facilitando que estos se **autentiquen** de manera segura para acceder a aplicaciones web, servidores, bases de datos y otros servicios.

En lugar de que cada aplicación o servidor gestione sus propios usuarios y contraseñas, la **autenticación centralizada** permite que todas las aplicaciones y servicios deleguen la verificación de identidad al servicio de directorio. De este modo, los usuarios solo necesitan recordar un único conjunto de credenciales para acceder a todos los recursos de la red.

Funcionamiento de la autenticación centralizada en una red

1. **Usuarios registrados en el directorio:** Todos los usuarios de la organización están registrados en el servicio de directorio, con sus credenciales (usuario y contraseña), y sus permisos y roles definidos.
2. **Aplicaciones y servicios que delegan la autenticación:** Las aplicaciones web y servicios de la red (servidores, bases de datos, etc.) están configurados para usar el servicio de directorio para autenticar a los usuarios. Por ejemplo, una aplicación web desplegada en un servidor podría pedir las credenciales del usuario y consultar el directorio para validarlas.
3. **Protocolo de autenticación:** Para interactuar con el servicio de directorio, se suelen utilizar protocolos como **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)** o **Kerberos**, que permiten que los usuarios se autentiquen de manera segura en toda la red.
 - **LDAP** se usa comúnmente para gestionar usuarios y verificar identidades. Es un protocolo ligero que permite consultar y modificar la información del directorio.
 - **Kerberos** es un protocolo de autenticación que funciona mediante "tickets" y es especialmente seguro. Es común en implementaciones de Active Directory.
4. **Acceso controlado basado en roles (RBAC):** La autenticación centralizada permite también la implementación de **RBAC (Role-Based Access Control)**, es decir, los usuarios obtienen acceso a los recursos en función de su rol (administrador, desarrollador, usuario de la aplicación web, etc.), lo que facilita el control de acceso y refuerza la seguridad.

Ejemplo práctico de autenticación centralizada en una red para aplicaciones web

Imaginemos que estamos gestionando el acceso a una aplicación web interna que han desarrollado tus alumnos y que está desplegada en un servidor. Para que los empleados de la empresa puedan acceder a ella de manera controlada y segura, implementamos la autenticación centralizada usando **Active Directory**.

Paso 1: Integración de la aplicación web con el servicio de directorio

- La aplicación web se configura para usar **LDAP** como mecanismo de autenticación. Esto significa que, cuando un usuario intenta iniciar sesión, la aplicación envía la solicitud de

autenticación al servicio de directorio (Active Directory o OpenLDAP).

- **Ejemplo técnico:** En aplicaciones basadas en PHP o Java, existen bibliotecas que permiten integrar **LDAP** fácilmente. Al conectar la aplicación con el servicio de directorio, verificará las credenciales proporcionadas contra los datos almacenados en el servicio de directorio.

Paso 2: Configuración de usuarios y grupos

- En el **servicio de directorio**, los administradores crean diferentes **grupos de usuarios** con distintos permisos de acceso.
 - Por ejemplo, se podría tener un grupo llamado "AdminWebApp" para administradores con permisos completos sobre la aplicación y otro llamado "UserWebApp" para usuarios normales que solo pueden ver cierta información.

Paso 3: Autenticación y permisos en la aplicación

- Cuando un empleado de la empresa (usuario) quiere acceder a la aplicación, introduce su nombre de usuario y contraseña.
- La aplicación consulta el servicio de directorio a través de **LDAP** o **Kerberos** para validar estas credenciales.
- Si la autenticación es correcta, el servicio de directorio devuelve información sobre el usuario, incluidos sus roles y permisos.
- Según los permisos del usuario, la aplicación web otorga o restringe el acceso a determinadas áreas o funcionalidades. Por ejemplo, un administrador puede acceder al panel de control completo, mientras que un usuario normal solo ve las partes públicas de la aplicación.

Paso 4: Gestión centralizada de usuarios

- Todos los usuarios y sus permisos se gestionan desde una única consola del servicio de directorio. Si un nuevo empleado se une a la empresa, solo es necesario crear su cuenta en Active Directory o OpenLDAP, asignarle el grupo adecuado (AdminWebApp o UserWebApp), y automáticamente tendrá acceso a la aplicación con los permisos que correspondan a su rol.
- Además, si un empleado deja la empresa, puedes **deshabilitar o eliminar su cuenta** en el servicio de directorio, asegurando que pierda inmediatamente el acceso a todos los sistemas, incluidos los servidores web, aplicaciones, bases de datos y otros recursos de red.

Ventajas de la autenticación centralizada para el despliegue de aplicaciones web

1. Seguridad mejorada

- Con un servicio de directorio centralizado, las credenciales de los usuarios están protegidas y gestionadas desde un punto único, lo que reduce la posibilidad de fallos de seguridad.
- Usar protocolos como **Kerberos** y **LDAP** garantiza una autenticación segura, y las políticas de grupo (GPOs) pueden forzar el uso de contraseñas seguras y la autenticación multifactor (MFA).

2. Gestión simplificada

- Los administradores pueden gestionar **usuarios y permisos** desde un solo lugar, facilitando la administración de grandes infraestructuras de red con múltiples aplicaciones y

servidores.

- Cuando un usuario necesita acceso a una nueva aplicación o recurso, no es necesario crear una nueva cuenta para cada aplicación; basta con asignarle el permiso adecuado en el directorio.

3. Escalabilidad

- Un servicio de directorio permite agregar o eliminar usuarios fácilmente conforme la empresa crece. Esto es crucial en entornos de despliegue web, donde se puede necesitar gestionar cientos o miles de usuarios.
- La autenticación centralizada también permite a las aplicaciones web escalar sin tener que preocuparse por gestionar las credenciales de manera independiente en cada servidor o base de datos.

4. Reducción del riesgo de errores humanos

- Cuando cada aplicación o servidor gestiona sus propios usuarios, es fácil cometer errores (como olvidar eliminar un usuario cuando deja la empresa). Con la autenticación centralizada, todo se gestiona desde un único punto, lo que reduce considerablemente estos riesgos.

Casos de uso en un entorno de despliegue web

1. **Acceso a múltiples aplicaciones con Single Sign-On (SSO):** Imagina que los empleados deben acceder a varias aplicaciones web desplegadas en diferentes servidores. La autenticación centralizada permite implementar **SSO**, de modo que los usuarios solo inicien sesión una vez para acceder a todas las aplicaciones autorizadas sin necesidad de ingresar sus credenciales repetidamente.
2. **Seguridad en aplicaciones críticas:** Si tu equipo está desarrollando una aplicación crítica para la empresa, como una aplicación interna de gestión de recursos, es esencial que el acceso esté restringido a usuarios específicos. El servicio de directorio puede gestionar qué empleados tienen acceso y con qué permisos (por ejemplo, solo lectura o lectura y escritura).

Consideraciones finales

La **autenticación centralizada** basada en un servicio de directorio ofrece una solución sólida, segura y eficiente para gestionar el acceso de los usuarios a aplicaciones web en una red.

CE5.f) Se han especificado los parámetros de configuración en el servicio de directorio adecuados para el proceso de validación de usuarios de la aplicación web

Se va a profundizar en los **parámetros de configuración específicos** que serían necesarios para integrar un servicio de directorio (como **Active Directory** o **OpenLDAP**) en el proceso de **validación de usuarios** de una aplicación web. Estos parámetros son clave para que la aplicación pueda interactuar con el servicio de directorio y verificar las credenciales de los usuarios.

1. URL del servidor LDAP

Este es uno de los parámetros más importantes, ya que define la dirección del **servidor LDAP** que se utilizará para autenticar a los usuarios. En un entorno de despliegue web, el servidor LDAP es el servicio de directorio al que la aplicación web enviará las solicitudes de autenticación.

- **Parámetro:** LDAP_URL
- **Valor:** La dirección del servidor LDAP. Puede ser una dirección IP o un nombre de dominio completo.
 - Ejemplo: ldap://192.168.1.100 o ldap://ldap.midominio.local

Si se utiliza **SSL/TLS** para asegurar la comunicación entre la aplicación y el servicio de directorio (recomendado), el protocolo será ldaps://.

- Ejemplo: ldaps://ldap.midominio.local

2. Puerto de conexión

El puerto por el que se conecta la aplicación al servidor LDAP varía según si se utiliza una conexión cifrada o no.

- **Puerto estándar** para LDAP sin cifrar: 389
- **Puerto para LDAP cifrado (LDAPS):** 636
- **Parámetro:** LDAP_PORT
- **Valor:** 389 o 636 dependiendo de la configuración.
 - Ejemplo: LDAP_PORT=636

3. DN base (Base DN o Distinguished Name)

El **DN base** es el punto de partida en el árbol del directorio donde la aplicación buscará usuarios para autenticar. Define el ámbito de la búsqueda dentro de la estructura jerárquica del servicio de directorio.

- **Parámetro:** LDAP_BASE_DN
- **Valor:** Debe ser la raíz o subnivel del árbol de directorio que contiene las cuentas de los usuarios.
 - Ejemplo para Active Directory: dc=midominio,dc=local
 - Ejemplo para OpenLDAP: ou=usuarios,dc=empresa,dc=com

Este valor indica que la búsqueda comenzará en el dominio "midominio.local" o dentro de una unidad organizativa específica (por ejemplo, ou=usuarios).

4. Atributo de nombre de usuario (User Search Attribute)

Cuando la aplicación web envía una solicitud de autenticación, necesita saber qué atributo del servicio de directorio representa el **nombre de usuario**. Este parámetro define cuál es el atributo

que se utilizará para buscar al usuario dentro del servicio de directorio.

- **Parámetro:** LDAP_USER_ATTRIBUTE
- **Valor:** El atributo LDAP utilizado para identificar al usuario. Dependerá del directorio que estés usando:
 - Para Active Directory: sAMAccountName (Este atributo almacena el nombre de usuario en AD).
 - Para OpenLDAP: uid o cn (Para identificar al usuario por su nombre de usuario o nombre común).
 - Ejemplo: LDAP_USER_ATTRIBUTE=sAMAccountName o LDAP_USER_ATTRIBUTE=uid

5. Atributo de contraseña

La contraseña generalmente no se busca como tal en el servicio de directorio. En su lugar, el sistema verifica si las credenciales del usuario son correctas. Sin embargo, es importante configurar la seguridad de la transmisión de las contraseñas.

- **Parámetro:** LDAP_PASSWORD_ATTRIBUTE
- **Valor:** Para la validación, es posible que debas definir la seguridad en el cifrado de contraseñas.

6. DN de Bind (Bind DN) y Contraseña del Bind DN

El **Bind DN** es la cuenta que la aplicación web utilizará para **conectarse** al servicio de directorio y realizar búsquedas en nombre de los usuarios. Es esencial que esta cuenta tenga permisos adecuados para buscar usuarios en el servicio de directorio, aunque generalmente se le conceden permisos limitados.

- **Parámetro:** LDAP_BIND_DN
- **Valor:** El DN completo del usuario con permisos de búsqueda en el directorio.
 - Ejemplo: cn=admin,dc=midominio,dc=local
- **Parámetro:** LDAP_BIND_PASSWORD
- **Valor:** La contraseña de la cuenta utilizada para el Bind DN.
 - Ejemplo: LDAP_BIND_PASSWORD=micontraseña segura

7. Filtro de búsqueda de usuarios (Search Filter)

El **filtro de búsqueda** define cómo la aplicación buscará al usuario que intenta autenticarse dentro del servicio de directorio. Este parámetro es muy importante para optimizar el proceso de autenticación.

- **Parámetro:** LDAP_USER_SEARCH_FILTER
- **Valor:** El filtro debe incluir el atributo de usuario y la variable de entrada del nombre de usuario.
 - Ejemplo para Active Directory: (&(objectClass=user)(sAMAccountName={0}))
 - Ejemplo para OpenLDAP: (&(objectClass=person)(uid={0}))

En este filtro, {0} será reemplazado por el nombre de usuario introducido por el usuario en la aplicación.

8. Atributo de grupo (si se usan grupos para controlar permisos)

En muchos casos, es útil controlar el acceso de los usuarios mediante grupos en el servicio de directorio. Estos grupos pueden representar roles o niveles de acceso dentro de la aplicación web (por ejemplo, administradores, usuarios normales, etc.).

- **Parámetro:** LDAP_GROUP_ATTRIBUTE
- **Valor:** El atributo que contiene la información sobre los grupos de los usuarios.
 - Ejemplo para Active Directory: memberOf
 - Ejemplo para OpenLDAP: gidNumber

Puedes configurar la aplicación web para comprobar si el usuario pertenece a un grupo específico antes de otorgarle acceso a ciertos recursos o áreas de la aplicación.

9. Tiempo de espera (Timeout)

El tiempo de espera es importante para definir cuánto tiempo la aplicación espera una respuesta del servicio de directorio antes de que la conexión se considere fallida. Un tiempo de espera muy corto puede causar problemas si el servidor de directorio está bajo carga, y uno muy largo puede retrasar la respuesta de la aplicación en caso de fallo.

- **Parámetro:** LDAP_TIMEOUT
- **Valor:** Tiempo en segundos.
 - Ejemplo: LDAP_TIMEOUT=30

10. Cifrado y seguridad

Es fundamental proteger las credenciales de los usuarios cuando viajan entre la aplicación web y el servicio de directorio. Para ello, debes habilitar el uso de **SSL/TLS**.

- **Parámetro:** LDAP_USE_TLS
- **Valor:** true o false, dependiendo de si deseas usar TLS.
 - Ejemplo: LDAP_USE_TLS=true

Además, asegúrate de que el certificado SSL/TLS esté correctamente configurado en el servidor del servicio de directorio para que la comunicación esté cifrada.

11. Atributo de nombre completo o correo electrónico (opcional)

A veces, además del nombre de usuario, puede que quieras recuperar otros datos del servicio de directorio, como el nombre completo o el correo electrónico del usuario, para mostrar en la aplicación o gestionar notificaciones.

- **Parámetro:** LDAP_DISPLAY_NAME_ATTRIBUTE o LDAP_EMAIL_ATTRIBUTE
- **Valor:** Dependiendo del atributo que almacene esta información.
 - Para Active Directory: displayName o mail
 - Para OpenLDAP: cn o mail

Ejemplo completo de configuración en un archivo de propiedades de una aplicación web (por ejemplo, Java con Spring Security):

```
# Configuración del servidor LDAP
LDAP_URL=ldaps://ldap.midominio.local
LDAP_PORT=636
LDAP_BASE_DN=dc=midominio,dc=local
LDAP_USER_ATTRIBUTE=sAMAccountName
LDAP_BIND_DN=cn=admin,dc=midominio,dc=local
LDAP_BIND_PASSWORD=micontraseñasegura
LDAP_USER_SEARCH_FILTER=(&(objectClass=user)(sAMAccountName={0}))
LDAP_GROUP_ATTRIBUTE=memberOf
LDAP_TIMEOUT=30
LDAP_USE_TLS=true

# Opcional: Atributos adicionales
LDAP_DISPLAY_NAME_ATTRIBUTE=displayName
LDAP_EMAIL_ATTRIBUTE=mail
```

Conclusión

Para que una **aplicación web** pueda validar correctamente a los usuarios a través de un **servicio de directorio**, es necesario configurar correctamente los parámetros de conexión, búsqueda y autenticación. Estos parámetros aseguran que la aplicación pueda conectarse de forma segura al directorio (Active Directory, OpenLDAP, etc.), verificar las credenciales de los usuarios, y gestionar roles y permisos de manera eficiente.

Si tus alumnos están desarrollando aplicaciones web en este módulo, comprender estos parámetros les ayudará a integrar sus aplicaciones en entornos empresariales más complejos y seguros.